



تمرین سری اول مبانی بینایی کامپیوتر

استاد درس: دکتر محمدرضا محمدی
دستیاران تمرین: مهرشاد فلاح، کسری
شریعتی
مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

بخش تئوری

(۵۰ نمره)

۱. سؤال ۱

(۶ نمره)

لنزهای چشم ماهی (Fish-Eye Lenses) یکی از ابتکارات جالب در زمینه افزایش زاویه و میدان دید (Field of View) هستند.

(آ) چگونگی کارکرد آن‌ها را با رسم شکل بیان کنید.

(ب) با توجه به نمونه تصاویر آن‌ها در موتورهای جستجو، بگویید برای ما به عنوان مهندس پردازش تصویر چه چالش جدیدی ایجاد می‌کند؟

۲. سؤال ۲

(۶ نمره)

تلسکوپ‌های بزرگ به جای لنز از آینه‌های محدب برای متمرکز کردن نور استفاده می‌کنند.

(آ) علت آن چیست؟

(ب) و چرا در کاربردهای روزمره نیازی به جایگزینی لنزهای عادی با آینه‌ها نداریم؟

۳. سؤال ۳

(۸ نمره)

به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) در تبدیل گاما $s = cr^\gamma$ اثر $\gamma > 1$ و $\gamma < 1$ را توضیح دهید.

(ب) چرا متعادل‌سازی هیستوگرام ممکن است نویز را تقویت کند؟

(ج) تفاوت فیلتر Box و Gaussian را بنویسید.

(د) چرا Laplacian به نویز حساس است؟ برای رفع این موضوع چه می‌توان کرد؟

۴. سؤال ۴

(۲۰ نمره)

ماتریس زیر را به عنوان تصویر در نظر بگیرید.

۰	۰	۱	۱	۵	۵	۶	۶
۰	۱	۱	۲	۵	۶	۶	۷
۰	۰	۱	۲	۴	۵	۶	۷
۰	۱	۲	۲	۴	۵	۶	۷
۱	۱	۲	۳	۳	۴	۵	۶
۱	۲	۳	۳	۳	۴	۵	۶
۲	۲	۳	۴	۴	۵	۵	۶
۲	۳	۴	۴	۵	۵	۶	۷

بر روی این تصویر CLAHE را با تنظیمات زیر اعمال کنید. (دقت کنید برای هر تنظیمات محاسبه یک پنجره به صورت دستی و یادداشت کردن تمامی مراحل محاسبات کافی است و برای بدست آوردن باقی پنجره‌ها می‌توانید از کد استفاده کنید).

Grid Size : 2×2 , Clip Limit : 2 •

Grid Size : 4×4 , Clip Limit : 2 •

Grid Size : 4×4 , Clip Limit : 4 •

خروجی نهایی هر سه تنظیم را بدست آورید. خروجی‌ها را به صورت کیفی و دقیق مقایسه کنید و اثر Grid Size و Clip Limit را به طور دقیق شرح دهید.

(۱۰ نمره)

۵. سؤال ۵

تصویر اولیه زیر را در نظر بگیرید.



دو نسخه نویزی از تصویر بالا را در اختیار داریم که برای رفع کردن نویز هر کدام از آن‌ها از دو روش فیلتر گاوسی و فیلتر میانه استفاده کرده‌ایم. ابتدا مشخص کنید که هر تصویر نویزی از چه نویزی استفاده شده است. سپس مشخص کنید استفاده از کدام نوع فیلتر برای هر تصویر مناسب‌تر است و هر خروجی با استفاده از کدام فیلتر ایجاد شده است.

تصویر A :



خروجی‌ها:

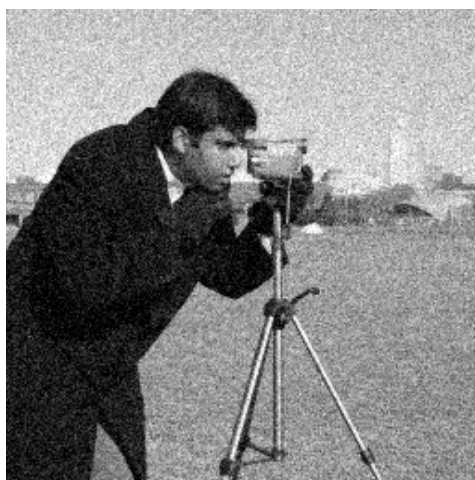


(خروجی دوم)



(خروجی اول)

تصویر B :



خروجی‌ها:



(خروجی دوم)



(خروجی اول)

۱. سؤال ۱

(۳۰ نمره)

این سوال دارای سه بخش است.

- بخش اول به پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشش هیستوگرام و برش هیستوگرام می‌پردازد.
- بخش دوم به پیاده‌سازی الگوریتم‌های متعادل سازی هیستوگرام و CLAHE می‌پردازد.
- بخش سوم هم تطبیق هیستوگرام را شامل می‌شود.

پیاده‌سازی را تکمیل کنید و به سوالات انتهای نوتبوک پاسخ دهید. علاوه بر سوالات یک گزارش تحلیلی هم باید تحویل بدهید.

به فایل Q1_Question.ipynb مراجعه کنید و به هیچ عنوان بخش‌هایی غیر از **ToDo** را تغییر ندهید. در صورت نیاز می‌توانید با اضافه کردن سلول، آزمایش‌های اضافی انجام دهید.

تا حد امکان از کتابخانه OpenCV استفاده نکنید. (در صورت نیاز و برای مباحثی که خارج از اسلاید هستند ایرادی برای استفاده از این کتابخانه نیست)

۲. سؤال ۲

(۳۰ نمره)

این سوال دارای دو بخش است.

- ابتدا تصاویر ورودی را با استفاده از نویز گاوسی و نویز نمک و فلفل نویزی کنید، سپس با استفاده از فیلترهای گاوسی، میانه، دوسویه و میانگین غیرمحملی رفع نویز انجام دهید. در رابطه با هر کدام از فیلترها توضیح مختصری بدهید و نحوه عملکرد آن‌ها را بنویسید.
- در بخش دوم عملکرد فیلترهای لاپلاسن و ماسک غیرشارپ و sharpen را با هم مقایسه کنید.

پیاده‌سازی را تکمیل کنید و به سوالات انتهای نوتبوک پاسخ دهید. علاوه بر سوالات یک گزارش تحلیلی هم باید تحویل بدهید.

به فایل Q2_Question.ipynb مراجعه کنید و به هیچ عنوان بخش‌هایی غیر از **ToDo** را تغییر ندهید. در صورت نیاز می‌توانید با اضافه کردن سلول، آزمایش‌های اضافی انجام دهید.

تا حد امکان از کتابخانه OpenCV استفاده نکنید. (در صورت نیاز و برای مباحثی که خارج از اسلاید هستند ایرادی برای استفاده از این کتابخانه نیست)